

BÁO CÁO CÁ NHÂN: KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ

Họ và tên: Lê Minh Đức

Lớp: IT4 – K70

Dự án: Phát triển hệ thống Đấu giá trực tuyến

1. GIỚI THIỆU CHUNG

- Mục tiêu dự án:** Xây dựng một nền tảng đấu giá trực tuyến cho phép người dùng đặt giá (bid) theo thời gian thực, quản lý phiên đấu giá và đảm bảo tính bảo mật.
- Phạm vi cá nhân:** Mô tả vai trò của bạn trong nhóm là Backend Developer.
- Mục đích báo cáo:** Đánh giá quy trình làm việc, hiệu quả công cụ hỗ trợ và kỹ năng xử lý vấn đề trong môi trường làm việc nhóm.

2. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC TÁC VỤ ĐÃ THỰC HIỆN

2.1. Phân tích và Thiết kế hệ thống

- Nhiệm vụ:** Tham gia thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) cho thực thể User, AuctionItem, Bid, Transaction.
- Kết quả:** Thiết kế được các mối quan hệ (one-to-many, many-to-many) tối ưu hóa truy vấn tìm kiếm sản phẩm đấu giá.

2.2. Triển khai chức năng cốt lõi (Core Features)

- Xây dựng Logic Đấu giá:** Viết code xử lý logic Bid Validation (kiểm tra giá đặt mới phải cao hơn giá hiện tại).
- Đồng bộ dữ liệu thời gian thực:** Sử dụng Socket.io hoặc kỹ thuật polling để cập nhật giá đấu mà không cần tải lại trang.
- Bảo mật:** Triển khai xác thực JWT (JSON Web Token) để bảo vệ API và ngăn chặn các hành vi gian lận (đặt giá ảo).

2.3. Kiểm thử và Sửa lỗi (Debugging)

- Thực hiện unit test cho các hàm tính toán giá trị đấu giá.

- Sửa các lỗi về concurrency (nhiều người đặt giá cùng một lúc) bằng việc xử lý hàng đợi (Queue) hoặc Transaction trong DB.

3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CÔNG CỤ QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ

Phần này chiếm khoảng 1 trang. Tập trung vào phân tích, không chỉ liệt kê.

3.1. Trello (Quản lý dự án - Agile/Scrum)

- **Hiệu quả:** Trello đóng vai trò là "Single Source of Truth" (Nguồn thông tin duy nhất). Việc chia các thẻ (cards) theo cột *To Do - In Progress - Done* giúp tôi kiểm soát được khối lượng công việc hàng ngày.
- **Đánh giá:** Giúp tránh tình trạng chồng chéo nhiệm vụ. Tôi nhận thấy việc sử dụng nhãn (labels) để phân loại độ ưu tiên (High/Medium/Low) giúp tôi tập trung hoàn thành các tính năng quan trọng trước thời hạn (deadline).

3.2. GitHub (Quản lý phiên bản & Lưu trữ)

- **Hiệu quả:** Việc áp dụng quy trình Git Flow (tạo feature branch cho từng chức năng) giúp tôi làm việc độc lập mà không ảnh hưởng đến nhánh main của nhóm.
- **Đánh giá:** Tính năng *Pull Request (PR)* là nơi quan trọng để đồng đội review code của tôi. Việc quản lý xung đột (merge conflicts) qua GitHub giúp tôi hiểu sâu hơn về cấu trúc mã nguồn của cả dự án.

3.3. Google Meet (Giao tiếp nhóm)

- **Hiệu quả:** Giải quyết nhanh các bài toán khó thông qua chia sẻ màn hình.
- **Đánh giá:** Những buổi "Sync-up" ngắn (15 phút mỗi sáng) giúp duy trì nhịp độ làm việc. Tính năng ghi âm hoặc ghi chú sau cuộc họp (nếu có) giúp tôi không bỏ lỡ các yêu cầu thay đổi từ phía khách hàng hoặc trưởng nhóm.

4. THÁCH THỨC NHÓM VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

4.1. Thách thức: Xung đột mã nguồn (Merge Conflicts)

- **Tình huống:** Trong giai đoạn cao điểm, nhiều thành viên cùng chỉnh sửa file cấu hình hệ thống, dẫn đến lỗi khi gộp nhánh.
- **Giải quyết:**
 - Thiết lập quy tắc: Trước khi bắt đầu task mới, luôn phải git pull nhánh mới nhất.
 - Tổ chức họp ngắn qua Google Meet để thống nhất người phụ trách module đó, tránh sửa chồng chéo.

- Sử dụng lệnh git rebase để giữ lịch sử commit sạch sẽ.

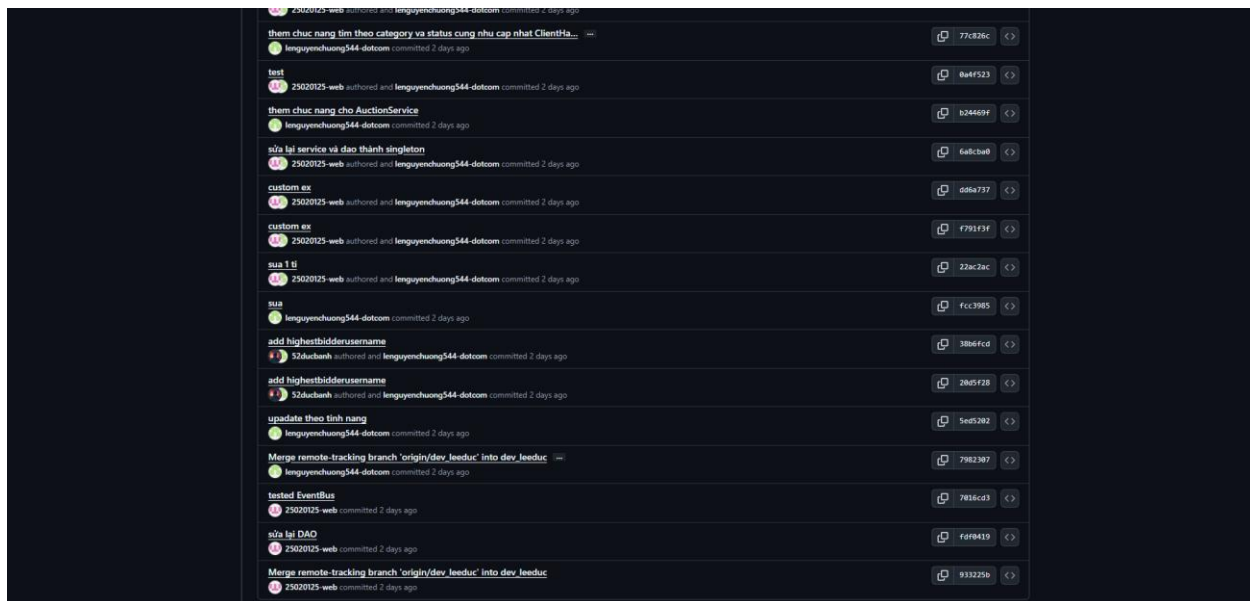
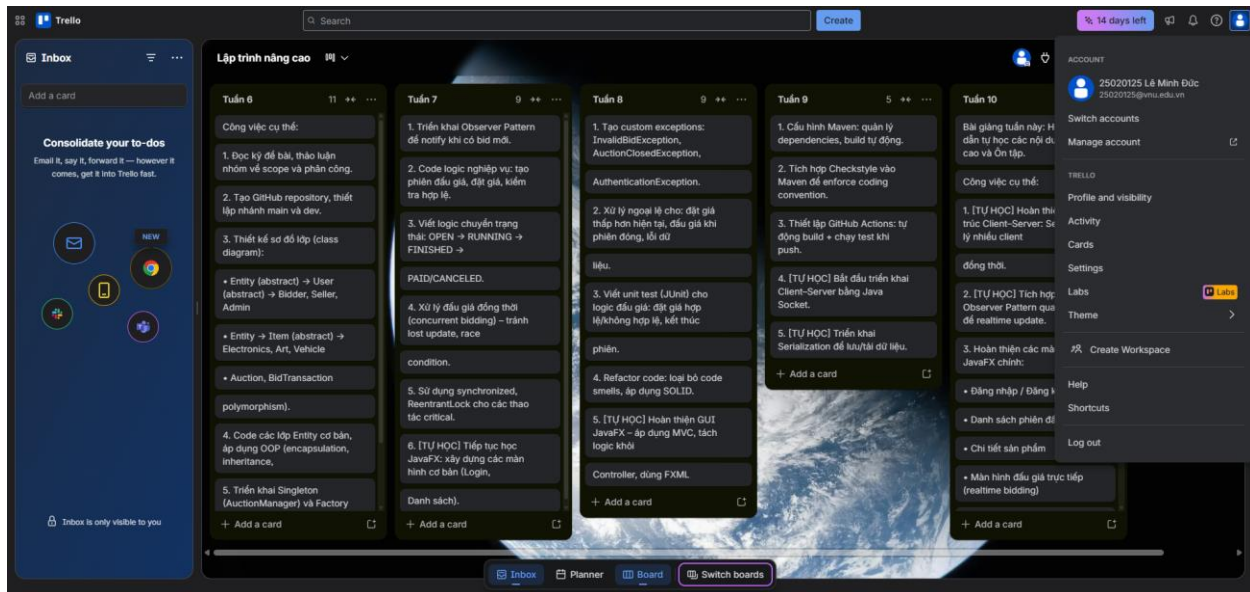
4.2. Thách thức: Phân bổ thời gian (Task Overload)

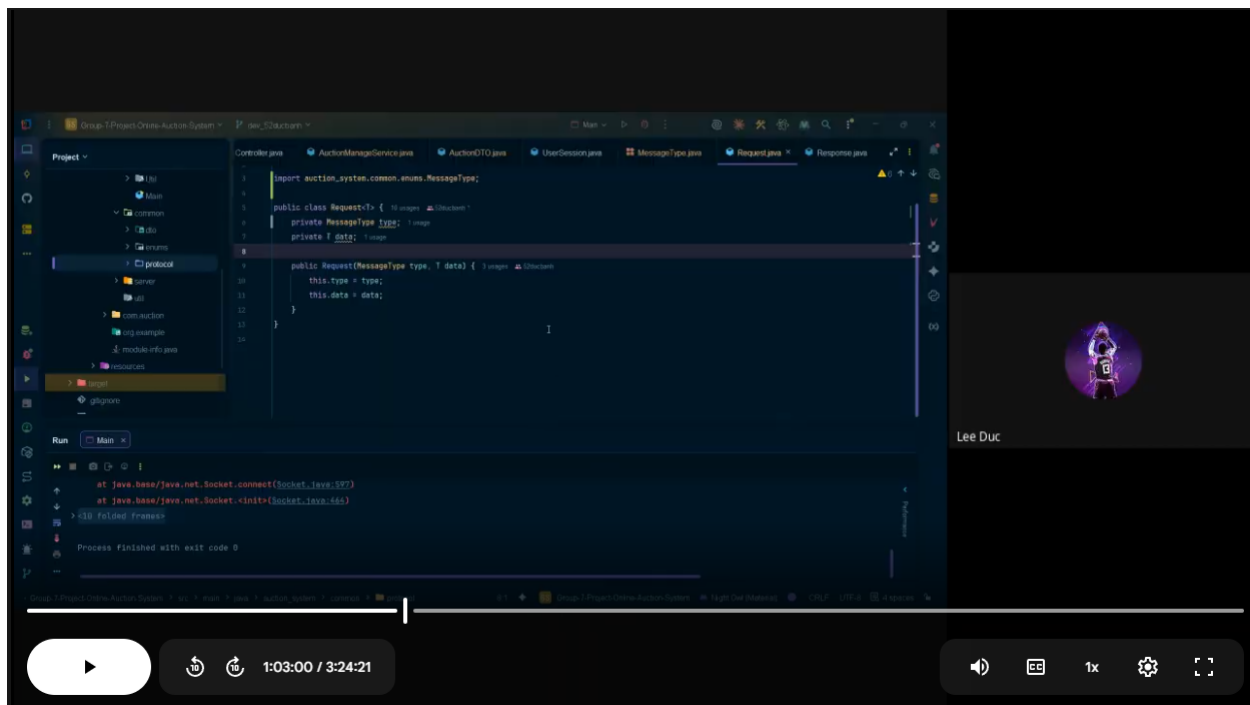
- **Tình huống:** Một số tác vụ đầu giá phức tạp hơn dự kiến, gây chậm tiến độ.
- **Giải quyết:**
 - Cập nhật ngay lên Trello để nhóm nắm bắt tình hình.
 - Chủ động đề xuất cắt giảm bớt các tính năng phụ (MVP - Minimum Viable Product) để tập trung hoàn thiện chức năng cốt lõi trước, sau đó mới quay lại nâng cấp sau.

5. TỔNG KẾT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- **Kết quả:** Hệ thống đầu giá đã vận hành ổn định, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.
- **Bài học:**
 - Kỹ thuật không phải là tất cả; sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công cụ quản lý (Trello) và quy trình làm việc (Git) mới là chìa khóa để hoàn thành dự án đúng hạn.
 - Kỹ năng giao tiếp trong nhóm đóng vai trò sống còn khi đối mặt với các vấn đề kỹ thuật phức tạp.
- **Hướng phát triển:** Nếu có cơ hội, tôi sẽ áp dụng CI/CD (GitHub Actions) để tự động hóa việc deploy, giảm thiểu sai sót do con người.

MINH CHỨNG





Link cuộc họp:

https://drive.google.com/file/d/1e_3nspcBQe2XPm8eiAeV2VKRwqZkjUjV/view?usp=sharing